

درس
۵

زمین پویا



زمین لرزه چگونه به وجود می آید؟



زمین لرزه ها خسارت های مالی و جانی به وجود می آورند

زمین لرزه یکی از پدیده های طبیعی است که در کره ی زمین رخ می دهد. هنگام وقوع برخی از زمین لرزه ها، خسارت های جانی و مالی به وجود می آید. وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین می شود.

ما باید با شناخت زمین لرزه و پدیده های طبیعی دیگر مانند آتش فشان و... بتوانیم در کنار آنها زندگی کنیم.

آزمایش کنید

هر یک از گروه های کلاس، یک عدد تخم مرغ آب پز با پوست را به کلاس بیاورند.



● با انگشتان خود به پوسته ی تخم مرغ فشار وارد کنید.

حالا پوست تخم مرغ را بکنید. با انگشتان خود به سفیده ی تخم مرغ فشار وارد کنید.

● چگونگی عکس العمل پوسته و سفیده ی تخم مرغ را با هم مقایسه کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

● سپس تخم مرغ را به وسیله ی چاقو از وسط نصف کنید و لایه های آن را با لایه های زمین مقایسه کنید.





۱ یک قطعه چوب خشک و یک قطعه چوبِ تَر با قطر تقریبی یک سانتی‌متر و طول ۷۰ سانتی‌متر بردارید. چوب‌ها را طوری روی میز محکم ببندید که فاصله‌ی ابتدای هر دو تا لبه‌ی میز یکسان باشد.

۲ از هر یک از چوب‌های یک وزنه‌ی ۲۰۰ گرمی آویزان کنید (فاصله‌ی محل قرار گرفتن وزنه‌ها با انتهای هر دو چوب باید یکسان باشد). چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ فاصله‌ی وزنه تا زمین را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.



۳ مرحله‌ی دو آزمایش را با وزنه‌های ۳۰۰ و ۳۵۰ گرمی تکرار و مشاهدات خود را در جدول زیر یادداشت کنید.

جرم وزنه (گرم)			فاصله‌ی وزنه تا زمین (سانتی‌متر)
۳۵۰	۳۰۰	۲۰۰	
			چوب خشک
			چوب تَر

● نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

.....

.....

.....

درباره‌ی سوره‌ی زلزال با دانش‌آموزان گفت‌وگو کنید.



حرکت ورقه‌ها سبب شکستن سنگ‌ها می‌شود

مواد تشکیل دهنده‌ی زمین، در برخی از قسمت‌ها مانند پوسته، حالت شکننده دارند. در صورتی که به این قسمت‌ها نیرو وارد شود، می‌شکنند. انرژی حاصل از شکستن سنگ کوه‌ی زمین به صورت امواج لرزه‌ای از داخل زمین به سطح آن می‌رسد و باعث تغییراتی در سطح زمین می‌شود.



چوب خشک

چوب تر

بکر کنید



آیا همه‌ی زمین‌لرزه‌ها باعث خرابی در سطح زمین می‌شوند؟ چرا؟

علم و زندگی



با توجه به تأثیرات زمین‌لرزه‌هایی که باعث خسارت‌هایی در محیط زندگی می‌شود، جدول زیر را تکمیل کنید.

اثرات حاصل از زمین‌لرزه		
اجتماعی	ساختمانی	بهداشتی
از دست دادن عزیزان		آلودگی آب‌ها
.....		
.....	ریزش آوار	
.....		
بیکاری		شیوع بیماری‌های واگیر
.....	شکستن سد	
.....		

شگفتی‌های آفرینش

سالانه حدود ۱۰۰۰۰ زمین‌لرزه‌ی خفیف (با شدت کم) در کشور رخ می‌دهد که توسط لرزه‌نگارها ثبت می‌شود؛ اما مردم آنها را حس نمی‌کنند. این زمین‌لرزه‌ها باعث آزادشدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ‌تر می‌شود.



فکر کنید

یکی از بازیکنان فوتبال در مسابقه‌ای بر اثر برخورد با بازیکن حریف، دچار شکستگی ساق پا شد؛ پس از چند ماه استراحت و درمان، دوباره به میدان بازی فوتبال برگشت. به نظر شما اگر به همان پای این بازیکن، دوباره ضربه وارد شود، احتمال شکستگی پای او در کدام قسمت بیشتر است؟

وقتی به پوسته‌ی زمین نیرو وارد می‌شود، زمین‌لرزه ایجاد می‌شود و در اثر آن جاهایی که شکستگی دارند، راحت‌تر از سایر قسمت‌ها جابه‌جا می‌شوند. بنابراین زمین‌لرزه، در محل شکستگی‌ها خسارت‌های بیشتری ایجاد می‌کند.

گفت و گو



آیا شما تاکنون زمین‌لرزه‌ای را تجربه کرده‌اید؟ آیا می‌دانید قبل از وقوع، در هنگام وقوع و پس از وقوع زمین‌لرزه چه اقداماتی را باید انجام دهید؟ با راهنمایی معلم خود درباره‌ی این موارد گفت و گو و جدول زیر را کامل کنید.

اقدامات قبل از وقوع زمین‌لرزه	اقدامات هنگام وقوع زمین‌لرزه	اقدامات بعد از وقوع زمین‌لرزه
مقاوم‌سازی ساختمان‌ها	حفظ خونسردی	کمک به مصدومین
.....		
.....	پناه‌گیری مناسب	
.....		
برگزاری مانور زمین‌لرزه		توجه به هشدار و پیام‌های مسئولین
.....		
.....		
.....	کمک به افراد کم‌توان	



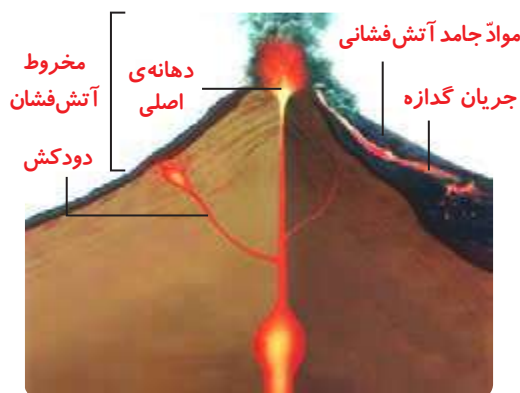
الف) درباره‌ی مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های ۵۰ سال اخیر ایران، از نظر محل وقوع و خسارت‌های وارد شده، اطلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

ب) در کدام کشور، هر ساله تعداد زیادی زمین‌لرزه‌های شدید رخ می‌دهد؟ برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از زمین‌لرزه، چه تدابیری اندیشیده‌اند؟

فعالیت



با کمک معلم خود و متخصصان مانور زمین‌لرزه، مکان‌های امن مدرسه خود را شناسایی کنید و شیوه‌ی پناه‌گیری مناسب را در کلاس تمرین کنید.



شکل فرضی از ساختمان یک آتش‌فشان

ساختمان کوه آتش‌فشان چگونه است؟

در شکل روبه‌رو بخش‌های مختلف یک آتش‌فشان را مشاهده می‌کنید.

دودکش محلی است که گدازه‌ها برای راه پیدا کردن به سطح زمین از آن عبور می‌کنند و سپس از دهانه که در انتهای دودکش قرار دارد به سطح زمین می‌رسند.

فعالیت



هنگام پختن برنج در کنار مادر خود بایستید و در زمان جوشیدن، آن را به دقت مشاهده کنید. مشاهدات خود را بنویسید.

- اگر شعله‌ی زیر ظرف برنج را کاهش یا افزایش دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
- جوشیدن آب برنج را با جوشش مواد مذاب درون زمین مقایسه کنید.

فعالیت



در گروه خود، مقداری خاک رُس را با آب، مخلوط و گل رُس تهیه کنید.

سپس آن را به شکل مخروط آتش‌فشانی در آورید که دهانه‌ی آن فرو رفته است.

پس از خشک شدن، مقداری ماده‌ی شیمیایی آمونیم دی کرومات در دهانه‌ی آن بریزید و با نظارت معلم خود، آن را با شعله‌ی کبریت روشن و نتیجه را مشاهده کنید.



آزمایش در محیط بسته انجام نشود. هنگام برداشتن ماده‌ی شیمیایی از دستکش استفاده کنید.



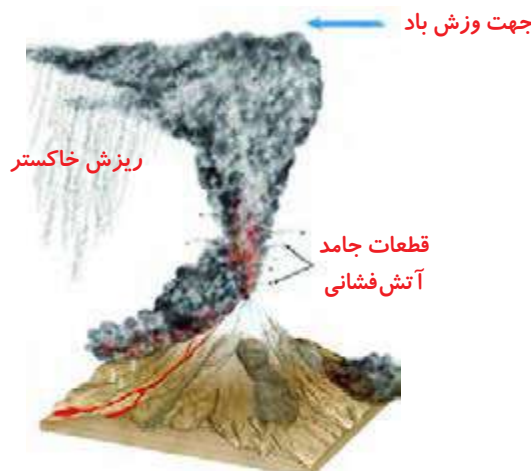
گازهای آتش فشانی



مواد مذاب آتش فشانی

آتش فشان زمانی اتفاق می‌افتد که مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می‌کند و سنگ‌های آتش فشانی را به وجود می‌آورد. مواد خارج شده از دهانه‌ی آتش فشان‌ها به سه دسته‌ی جامد، مایع و گاز تقسیم می‌شود. آتش فشان‌ها از نظر فعالیت ممکن است فعال، نیمه فعال و یا خاموش باشند.

به آتش فشان‌هایی که در حال حاضر یا در سال‌های اخیر مواد آتش فشانی (جامد، مایع و گاز) از دهانه‌ی آنها خارج شده است مانند آتش فشان مراپی در اندونزی، آتش فشان فعال گفته می‌شود. در آتش فشان‌های نیمه فعال مانند دماوند و تفتان، فقط گاز از دهانه‌ی آن خارج می‌شود. به آتش فشان‌هایی که هیچ گونه ماده‌ای از دهانه‌ی آنها خارج نمی‌شود، آتش فشان خاموش گفته می‌شود؛ مانند سهند و سبلان.



شکل فرضی از خروج مواد از دهانه‌ی آتش فشان



سنگ پا



پوک‌ه‌ی معدنی

در مورد آتش فشان‌هایی که در سال‌های اخیر فعال بوده‌اند و همچنین کاربرد سنگ‌های آتش فشان‌ی مانند پوک‌ه‌ی معدنی و سنگ پا، اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

آزمایش کنید



آیا می‌خواهید یکی از گازهای آتش فشان‌ی را تولید کنید؟

۱. برای این کار مقداری جوش شیرین را در یک لیوان بریزید و سپس به آن مقداری سرکه اضافه کنید.
۲. مشاهدات خود را یادداشت و به کمک معلّم خود نوع گاز حاصل را تعیین کنید.

مهم‌ترین گازهای خارج شده از دهانه‌ی آتش فشان‌ها، بخار آب و کربن دی‌اکسید است.



درباره‌ی آتش فشان‌ها اطلاعات جمع آوری و جدول زیر را تکمیل کنید.

ضررهای آتش فشان‌ها	فواید آتش فشان‌ها
۱- انتشار گازهای سمّی	۱-
۲-	۲-
۳-	۳- تشکیل دریاچه
۴- ریزش باران‌های اسیدی	۴- توسعه‌ی گردشگری
۵-	۵-
۶- ایجاد سونامی	۶- ایجاد زمین‌های کشاورزی حاصلخیز

فکر کنید



ساکنان مناطق آتش فشان‌ی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند؟